Практичне заняття 1

Концептуальна модель PC Builder

Варіант 1. Конфігуратор комплектуючих ПК.

Мета роботи - визначити поняття предметної області, їхню ієрархію, зв’язки, атрибути та екземпляри і подати модель як UML Class Diagram для подальшої реалізації в OWL.

Модель описує добір процесора, материнської плати та блока живлення. Конфігурацію перевіряють за типом сокета, співвідношенням потужності БП і TDP процесора та сумарною ціною комплектуючих.

Класи та ієрархія

Клас	Зміст	Батьківський клас
Component	Загальне поняття комплектуючої з ціною	-
CPU	Процесор із сокетом і значенням TDP	Component
Motherboard	Материнська плата з певним сокетом	Component
PowerSupply	Блок живлення із заданою потужністю	Component
Socket	Тип інтерфейсу встановлення процесора	-
PCConfiguration	Набір із процесора, плати та блока живлення	-

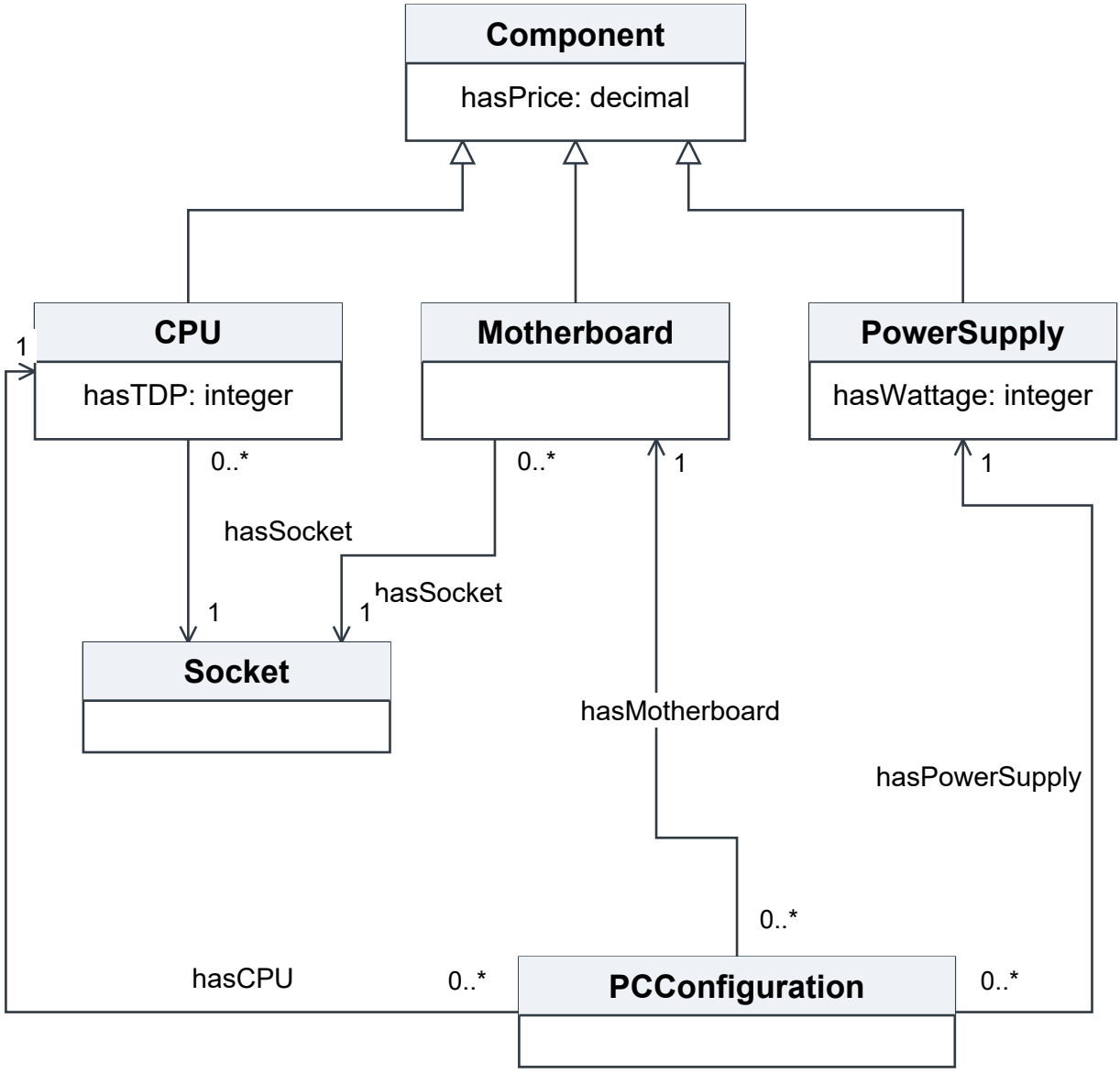
CPU, Motherboard і PowerSupply спеціалізують Component та успадковують hasPrice. Socket і PCConfiguration є окремими поняттями. Три види комплектуючих попарно несумісні; тип сокета та конфігурація не є комплектуючими.

Атрибути об’єктів

Атрибут	Клас	Тип та значення
hasPrice	Component	decimal; ціна ≥ 0
hasTDP	CPU	integer; TDP > 0, Вт
hasWattage	PowerSupply	integer; потужність > 0, Вт

Назви класів і властивостей відповідають варіанту завдання. Числові приклади є навчальними; ціни задано в умовних грошових одиницях.

UML діаграма класів



Порожній трикутник позначає успадкування. Відкриті стрілки асоціацій спрямовані до пов’язаного об’єкта. 1 означає рівно один об’єкт, 0..* - довільну кількість.

Відношення та кратність

Відношення	Від класу	До класу	Кратність
hasSocket	CPU або Motherboard	Socket	1
hasCPU	PCConfiguration	CPU	1
hasMotherboard	PCConfiguration	Motherboard	1
hasPowerSupply	PCConfiguration	PowerSupply	1

У зворотному напрямі кратність дорівнює 0..*: один запис каталогу може входити до кількох конфігурацій, а один тип сокета - належати багатьом процесорам і платам. hasSocket показано двома асоціаціями для двох класів.

Заплановані екземпляри

Заплановано 18 різних індивідів: 3 сокети, 4 CPU, 4 Motherboard, 3 PowerSupply та 4 PCConfiguration. Окремі прямі екземпляри Component не потрібні: його 11 екземплярів належать до спеціалізованих класів.

Socket: Socket_AM4, Socket_AM5, Socket_LGA1700.

Екземпляр	Сокет	TDP / БП, Вт	Ціна
CPU_AM4_65W	Socket_AM4	65	120.00
CPU_AM4_105W	Socket_AM4	105	220.00
CPU_AM5_65W	Socket_AM5	65	250.00
CPU_LGA1700_125W	Socket_LGA1700	125	300.00
Motherboard_AM4_A	Socket_AM4	-	90.00
Motherboard_AM4_B	Socket_AM4	-	140.00
Motherboard_AM5	Socket_AM5	-	180.00
Motherboard_LGA1700	Socket_LGA1700	-	160.00
PSU_450W	-	450	50.00
PSU_650W	-	650	80.00
PSU_750W	-	750	100.00

Для CPU у стовпці потужності наведено TDP, для PowerSupply - Wattage. Материнські плати мають сокет і ціну; сокети не мають числових атрибутів.

Склад конфігурацій

PCConfiguration	hasCPU	hasMotherboard	hasPowerSupply
PC_Office_AM4	CPU_AM4_65W	Motherboard_AM4_A	PSU_450W
PC_Performance_AM4	CPU_AM4_105W	Motherboard_AM4_B	PSU_650W
PC_Modern_AM5	CPU_AM5_65W	Motherboard_AM5	PSU_650W
PC_Intel_LGA1700	CPU_LGA1700_125W	Motherboard_LGA1700	PSU_750W

Кожна конфігурація має рівно три задані зв’язки. Наприклад, PC_Office_AM4 поєднує CPU_AM4_65W, Motherboard_AM4_A та PSU_450W. PSU_650W використано у двох конфігураціях як той самий запис каталогу.

Умови сумісності та перевірка моделі

Кожна PCConfiguration містить рівно один CPU, одну Motherboard і один PowerSupply. Кожен CPU та кожна Motherboard мають рівно один Socket. Ідентифікатори сокетів процесора і плати конфігурації повинні збігатися.

Навчальна умова живлення: **hasWattage(БП) ≥ hasTDP(CPU)**. Сумарна ціна дорівнює сумі hasPrice трьох комплектуючих. Бюджет виконується, якщо **сумарна ціна ≤ B**; B є зовнішнім параметром добору. У прикладі нижче B = 500.

Конфігурація	Сокети	TDP / БП, Вт	Сума	Бюджет 500
PC_Office_AM4	Збігаються	65 / 450	260.00	Так
PC_Performance_AM4	Збігаються	105 / 650	440.00	Так
PC_Modern_AM5	Збігаються	65 / 650	510.00	Ні
PC_Intel_LGA1700	Збігаються	125 / 750	560.00	Ні

Усі чотири приклади задовольняють навчальні умови сокета та живлення; дві конфігурації вкладаються у бюджет 500. Наприклад, заміна плати PC_Office_AM4 на Motherboard_AM5 порушує умову збігу сокетів. Перевірка живлення охоплює лише параметри заданого варіанта.

Елементи для подальшої реалізації в OWL

Елемент UML	Елемент OWL та склад
Класи	6 owl:Class: Component, CPU, Motherboard, PowerSupply, Socket, PCConfiguration
Успадкування	3 rdfs:subClassOf: CPU, Motherboard, PowerSupply → Component
Асоціації	4 Object Properties: hasSocket, hasCPU, hasMotherboard, hasPowerSupply
Атрибути	3 Data Properties: hasPrice, hasTDP, hasWattage; типи xsd:decimal та xsd:integer
Екземпляри та факти	18 Named Individuals; 20 об’єктних зв’язків; 18 числових значень
Умови структури	Domain, Range, Functional, DisjointClasses та exactly 1 для потрібних зв’язків і значень

Для hasSocket Domain планується як об’єднання CPU або Motherboard. Сума цін, бюджет B і порівняння Wattage з TDP перевіряються обчисленням; вони не є додатковими Data Properties заданого варіанта.

Перевірка повноти. Модель містить усі шість понять, чотири відношення й три атрибути з опису. Вона представляє склад конфігурації, типи сокетів, TDP, потужність і ціни та надає дані для трьох навчальних перевірок.

Джерела: умова практичного заняття 1, варіант 1; OMG UML 2.5.1 (omg.org/spec/UML/2.5.1); W3C OWL 2 Primer (w3.org/TR/owl2-primer/).